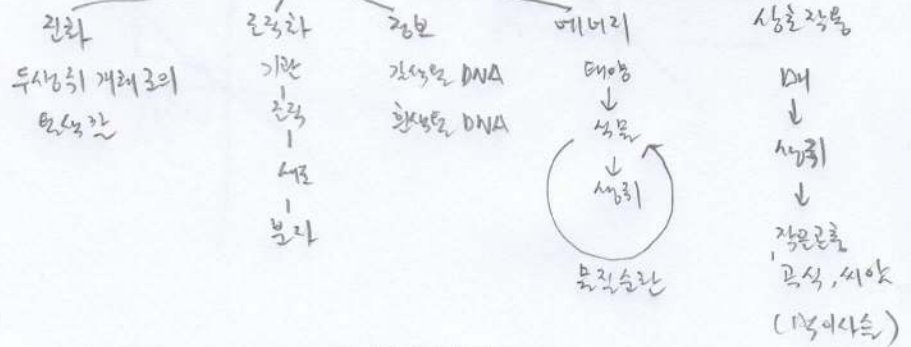


생물학의 통일된 구제

- 진화
- 구조(구성) - 조직화
- 정보
- 에너지와 물질
- 상호작용

생명의 생물학적 공통구제



× 생명의 일부 특성들

- 조직적 질서, 진화적 적응, 존존, 에너지 교환, 생명장과 비생명장에 대한 반응, 생식

생물학적 구성의 단계들 (환원주의 접근 방법; reductionism)

- 1 biosphere · 생물권: 지구상 모든 생물들과 생명이 존재하는 모든 장소 (Biosphere); 지구로만 자제
↓ (close up)
- 2 ecosystem · 생태계: 북미 대륙의 천원, 앤티우프, 호수리, 식각 등 특정 지역의 생태계 (생물권 + 토양 + 무생물권)
↓ (close up)
- 3 community · 군집: 특정 생태계에 거주하는 것들의 상호작용 (많은 종류의 식물 + 다양한 동물 + 버섯 + 곰팡이)
↓ (close up)
- 4 population · 개체군: 특정 지역에 살고있는 한 종을 구성하는 모든 개체의 집합 (북미 개체군, 무늬 개체군)
↓ (close up)
- 5 organism · 생물: 개체의 살아있는 것, 각각의 1개체; organism
↓
- 6 organ · 기관: 생물체의 구조 (식물의 뿌리, 잎, 줄기, 꽃) organ
↓
- 7 tissue · 조직: 현미경으로 본 많은 조직 - 백혈 모양의 조직; 결합 조직, 근육 조직 (tissue)
↓
- 8 cell · 세포: 생물체의 구조적 기능의 근본적인 단위 (약 40 μm 크기)
↓
- 9 organelle · 세포소기관: 핵, 미토콘드리아, 세포속의 다양한 기능요소
↓
- 10 molecule · 분자: 생명을 구성하는 단위는 분자 수준으로 떨어뜨려진 것. (각 세포 안에는 수백만개의 분자 수준으로 구성되어 있음)

진화적 특성

분자 → 생물권 Zoom out 하면서 상호작용을 바라보면 비로소 특성이 나타나는 것.